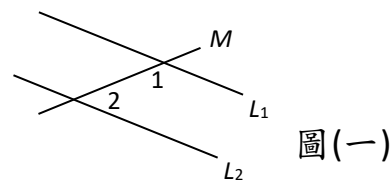
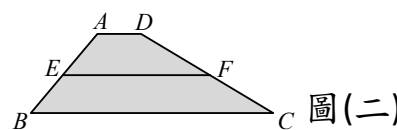


第一部分選擇題：每題 5 分，請用 **2B 鉛筆** 在答案卡上相應的位置畫記

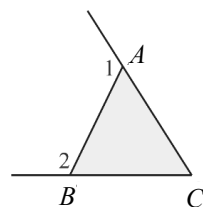
- () 1. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=10$ ， $\overline{AC}=4$ ， $\overline{BC}=x$ ，若 $\angle A$ 是 $\triangle ABC$ 中唯一的最大內角，則 x 可能的整數共有幾個？
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 7
- () 2. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=14$ ， $\overline{BC}=15$ ， $\overline{AC}=10\sqrt{2}$ ，則 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的大小關係為何？
 (A) $\angle A > \angle B > \angle C$ (B) $\angle A > \angle C > \angle B$ (C) $\angle B > \angle C > \angle A$ (D) $\angle B > \angle A > \angle C$
- () 3. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A$ 的外角為 120° ，且 $2\angle B - \angle C = 90^\circ$ ，則下列何者正確？
 (A) $\overline{AC} > \overline{BC} > \overline{AB}$ (B) $\overline{AB} > \overline{BC} > \overline{AC}$ (C) $\overline{BC} > \overline{AC} > \overline{AB}$ (D) $\overline{AC} > \overline{AB} > \overline{BC}$
- () 4. $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{BC} < \overline{AC} < \overline{AB}$ ， $\angle C = 70^\circ$ ，則 $\angle B$ 的範圍是多少？
 (A) $55^\circ < \angle B < 70^\circ$ (B) $60^\circ < \angle B < 70^\circ$ (C) $55^\circ \leq \angle B < 70^\circ$ (D) $35^\circ < \angle B < 70^\circ$
- () 5. 下列哪一個選項，可以確定四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形？
 (A) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = \overline{CD}$ (B) $\overline{AB} = \overline{CD}$ ， $\overline{AC} = \overline{BD}$
 (C) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 且 $\overline{AC}$ 平分 $\overline{BD}$ (D) $\angle A = \angle D$ 且 $\overline{AC}$ 平分 $\overline{BD}$
- () 6. 如圖(一)， $L_1 \parallel L_2$ ， M 為 L_1 、 L_2 的截線， $\angle 1$ 的度數比 $\angle 2$ 度數的 2 倍少 54° ，則 $\angle 2 = ?$
 (A) 42° (B) 54° (C) 78° (D) 102°
- () 7. 如圖(二)，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，已知 $\overline{EF} = 8$ 、 $\overline{AB} = 7$ 、 $\overline{CD} = 10$ ，則梯形 $ABCD$ 的周長 = ?
 (A) 30 (B) 31 (C) 32 (D) 33
- () 8. 如圖(三)，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 。若外角 $\angle 1 > \angle 2$ ，則下列角度或邊長的大小關係，何者正確？
 (A) $\angle ABC = \angle ACB$ (B) $\angle BAC > \angle ABC$
 (C) $\overline{BC} > \overline{AC}$ (D) $\overline{AC} > \overline{AB}$
- () 9. 如圖(四)， $L_1 \parallel L_2$ ，且四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\angle 1 = 24^\circ$ ， $\angle 2 = 42^\circ$ ，則 $\angle BAD = ?$
 (A) 66° (B) 114° (C) 138° (D) 158°



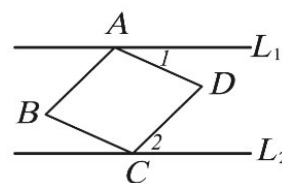
圖(一)



圖(二)

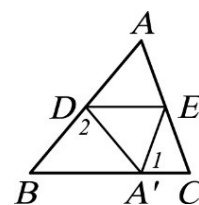


圖(三)



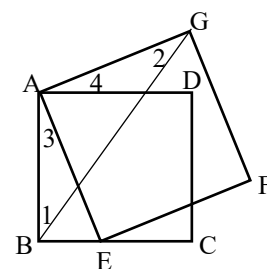
圖(四)

- () 10. 如圖(五)， $\triangle ABC$ 中，將 A 點沿著 $\overline{DE}$ 摺疊與 $\overline{BC}$ 上的 A' 點重合，若 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， $\angle 1 = 65^\circ$ ， $\angle 2 = 75^\circ$ ，則 $\angle A = ?$
 (A) 70° (B) 62.5° (C) 57.5° (D) 50°



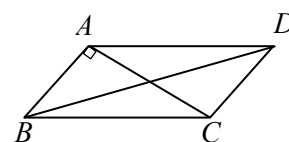
圖(五)

- () 11. 如圖(六)，四邊形 $ABCD$ 、 $AEFG$ 均為正方形，其中 E 在 $\overline{BC}$ 上，且 B 、 E 兩點不重合，並連接 $\overline{BG}$ 。根據圖中標示的角，判斷下列 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 的大小關係，何者正確？
 (A) $\angle 1 < \angle 2$ (B) $\angle 1 > \angle 2$ (C) $\angle 3 < \angle 4$ (D) $\angle 3 > \angle 4$



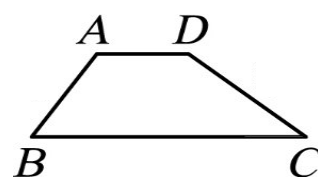
圖(六)

- () 12. 如圖(七)，平行四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 相交於 O 點。若 $\overline{BO} = 5$ ， $\overline{AO} = 3$ ， $\angle BAO = 90^\circ$ ，則 $\triangle BOC$ 的面積為何？
 (A) 6 (B) $\frac{15}{2}$ (C) $6\sqrt{3}$ (D) $\frac{15\sqrt{3}}{2}$



圖(七)

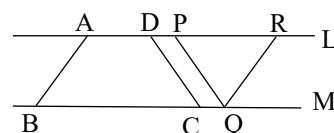
- () 13. $\angle C$ 與 $\angle D$ 在同一平面上，且兩角有一邊互相垂直，另一邊互相平行。若 $\angle C = 56^\circ$ ，則 $\angle D = ?$
 (A) 56° (B) 124° (C) 56° 或 124° (D) 34° 或 146°



圖(八)

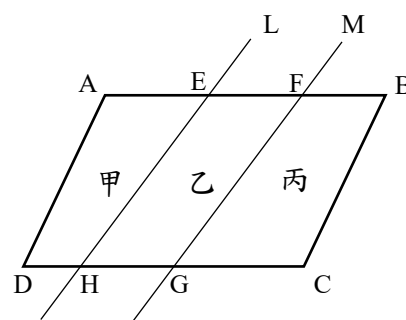
- () 14. 如圖(八)，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AD} = 5$ ， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{BC} = 15$ ， $\overline{CD} = 8$ ，則梯形 $ABCD$ 面積為多少平方單位？
 (A) 24 (B) 40 (C) 48 (D) 60

- () 15. 如圖(九)， $L \parallel M$ 。A、D、P、R 在直線 L 上，四邊形 $ABCD$ 、 $ABQP$ 均為等腰梯形， $\triangle PQR$ 中，若 $\overline{PQ} = \overline{QR} = 5$ ， $\overline{BC} = 10$ ， $\overline{PR} = 6$ ，則梯形 $ABCD$ 面積為多少平方單位？
 (A) 56 (B) 42 (C) 28 (D) 21



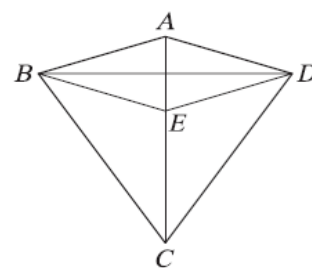
圖(九)

- () 16. 如圖(十)，平行四邊形 $ABCD$ 被一組平行線 L 與 M 切成甲、乙、丙三個區域，其中直線 L 分別與 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 交於 E 、 H 點，直線 M 分別與 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 交於 F 、 G 點。若 $\overline{AE} : \overline{EF} : \overline{FB} = 4 : 3 : 3$ ，且甲與乙的面積相等，則丙的面積是甲面積的多少倍？
 (A) 2 (B) 1 (C) $\frac{5}{3}$ (D) $\frac{4}{3}$



圖(十)

- () 17. 如圖(十一)，箏形 $ABCD$ 中， $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ 為對角線， E 點在 $\overline{AC}$ 上，且四邊形 $ABED$ 為菱形。若 $\overline{AB} = \overline{CE} = 5$ ， $\overline{BC} = 8$ ，則 $\overline{AC}$ 的長度為何？
 (A) 11 (B) 9.6 (C) 8.4 (D) 7.8



圖(十一)

- () 18. 已知 P 是正五邊形 $ABCDE$ 內部一點，且 $\triangle PAB$ 是正三角形，比較 $\overline{PB}$ 、 $\overline{PC}$ 、 $\overline{PD}$ 長度的大小，下列哪一個選項正確？
 (A) $\overline{PB} > \overline{PC} > \overline{PD}$ (B) $\overline{PB} > \overline{PD} > \overline{PC}$ (C) $\overline{PC} > \overline{PB} > \overline{PD}$ (D) $\overline{PB} = \overline{PC} = \overline{PD}$

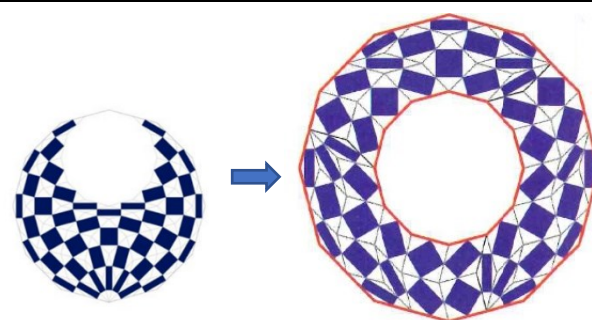
請閱讀下列敘述後，回答 19-20 題

圖(十二)為 2022 東京奧運的 logo，使用了日本江戶時代傳統圖紋「市松紋」，以三種不同的矩形方塊組成，代表了不同國家、不同文化和不同的思維方式，矩形與矩形相接的頂點，表達彼此連接、求同存異的精神。如果在每個矩形外畫出一個對應的「菱形」，完成後會發現，整個 logo 的外圍與中間的環狀圖案都是「正 12 邊形」，如圖(十三)所示。

已知圖(十四)為圖(十二)中三種不同矩形所畫出的對應「菱形」，且這三種「菱形」的周長都相等。

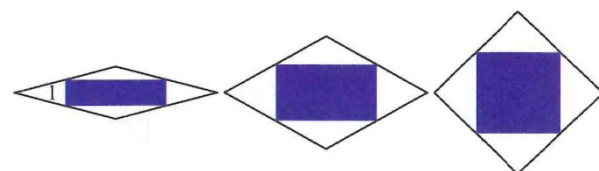
提示：1. $\triangle$ 三內角為 45° 、 45° 、 90° ，其對應邊長比為 $1:1:\sqrt{2}$

2. $\triangle$ 三內角為 30° 、 60° 、 90° ，其對應邊長比為 $1:\sqrt{3}:2$



圖(十二)

圖(十三)

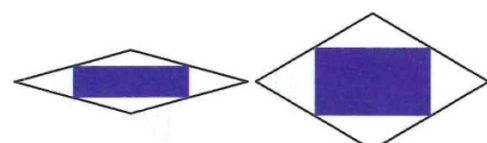


圖(十四)

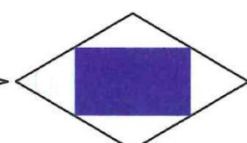
- () 19. 已知圖(十四)左側中一個菱形的內角為 $\angle 1$ ，則其度數為何？

(A) 24° (B) 30° (C) 36° (D) 45°

- () 20. 小雨打算將圖(十三)中的三種矩形方塊重新排列，並將其中圖(十五)的矩形均勻塗上紅色油漆、圖(十六)的矩形均勻塗上綠色油漆。已知需塗上油漆的兩種矩形個數相同，且每個矩形面積皆為其對應「菱形」面積的一半。若最後紅色油漆共用掉 15 罐，則綠色油漆至少需要多少罐？($\sqrt{3} \approx 1.732$)



圖(十五)



圖(十六)

(A) 18 (B) 22 (C) 26 (D) 30